

Інструкція до практичної роботи №20

Тема: Під'єднання комп'ютерів до локальної мережі

Мета роботи

- Ознайомитися з апаратними вимогами для підключення комп'ютера до мережі
- Вивчити принципи адресації IPv4 та маски підмережі
- Навчитися налаштовувати мережевий адаптер вручну та автоматично (DHCP)
- Освоїти перевірку мережевого з'єднання за допомогою командного рядка
- Ознайомитися з відмінністю робочих груп і доменів та підключенням до Wi-Fi

Теоретичні відомості

1. Апаратні вимоги для підключення до мережі

Для підключення комп'ютера до локальної мережі необхідний мережевий адаптер (Ethernet або Wi-Fi), який може бути вбудований у материнську плату або встановлений як окрема плата розширення/USB-пристрій.

2. Адресація IPv4

IP-адреса IPv4 — це 32-бітна адреса, що записується у вигляді чотирьох десяткових чисел від 0 до 255, розділених крапками (наприклад, 192.168.1.10). Маска підмережі визначає, яка частина адреси відповідає за мережу, а яка — за конкретний вузол.

Клас адреси	Діапазон	Типова маска
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	255.0.0.0
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	255.255.0.0
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	255.255.255.0

3. Статична та динамічна адресація

- **Статична адреса** — вводиться вручну та не змінюється до наступного ручного редагування
- **Динамічна адреса (DHCP)** — автоматично видається сервером DHCP на певний термін (lease)

4. Налаштування властивостей TCP/IPv4

Налаштування IP-адреси, маски підмережі, основного шлюзу та DNS-серверів виконується у властивостях мережевого адаптера, у розділі «Протокол Інтернету версії 4 (TCP/IPv4)».

5. Утиліти перевірки з'єднання

Команда	Призначення
ipconfig /all	виводить повну інформацію про мережеві адаптери
ping	перевіряє доступність вузла та вимірює затримку
tracert	показує маршрут проходження пакетів до вузла
ipconfig /release, /renew	звільняє та повторно отримує адресу від DHCP

6. Робочі групи та домени

Робоча група (Workgroup) — це проста однорангова організація комп'ютерів у мережі без централізованого керування, типова для домашніх і невеликих мереж. Домен передбачає централізоване керування обліковими записами та політиками через контролер домену (Active Directory) і використовується у великих організаціях.

7. Кабельне та бездротове підключення

Кабельне підключення (Ethernet) забезпечує стабільнішу швидкість та нижчу затримку порівняно з бездротовим Wi-Fi-з'єднанням, яке натомість надає мобільність і не потребує прокладання кабелю.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина з мережевим адаптером
- Доступ до локальної мережі кабінету (Ethernet та/або Wi-Fi)
- Права адміністратора

Хід роботи

Завдання 1. Фізичне підключення до мережі (10 хв)

Крок 1. Перевірте наявність та стан мережевого кабелю (для Ethernet) або доступність Wi-Fi мережі.

Крок 2. Підключіть кабель до мережевого роз'єму комп'ютера та комутатора (за потреби).

Крок 3. Переконайтеся, що індикатор стану мережевого адаптера сигналізує про з'єднання.

Завдання 2. Налаштування IP-адреси вручну (статична) (15 хв)

Крок 1. Відкрийте властивості мережевого адаптера → Протокол Інтернету версії 4 (TCP/IPv4).

Крок 2. Оберіть «Використати таку IP-адресу» та введіть тестову адресу (наприклад, 192.168.1.50), маску підмережі 255.255.255.0 та основний шлюз.

Крок 3. Вкажіть адреси DNS-серверів.

Крок 4. Збережіть налаштування та перевірте застосування командою `ipconfig`.

УВАГА: Використовуйте лише адресу, узгоджену з викладачем/адміністратором мережі, щоб уникнути конфлікту IP-адрес з іншими пристроями.

Завдання 3. Налаштування отримання IP автоматично (DHCP) (10 хв)

Крок 1. Поверніться у властивості TCP/IPv4 та оберіть «Отримати IP-адресу автоматично».

Крок 2. Виконайте команду `ipconfig /release`, а потім `ipconfig /renew`.

Крок 3. Перевірте отриману нову IP-адресу командою `ipconfig`.

Завдання 4. Перевірка з'єднання командами ping, ipconfig, tracert (15 хв)

Крок 1. Виконайте команду `ipconfig /all` та занесіть до звіту IP-адресу, маску, шлюз та DNS.

Крок 2. Виконайте команду `ping` для основного шлюзу мережі та зафіксуйте результат.

Крок 3. Виконайте команду `ping` для зовнішнього вузла (наприклад, 8.8.8.8) для перевірки доступу до інтернету.

Крок 4. Виконайте команду `tracert` для того самого зовнішнього вузла та проаналізуйте отриманий маршрут.

Завдання 5. Приєднання ПК до робочої групи (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Властивості системи → Ім'я комп'ютера → Змінити.

Крок 2. Перевірте поточну назву робочої групи.

Крок 3. Змініть назву робочої групи на тестову (наприклад, STUDYGROUP) та поясніть, коли потрібне перезавантаження.

Крок 4. Поверніть початкову назву робочої групи.

Завдання 6. Підключення до Wi-Fi мережі (10 хв)

Крок 1. Відкрийте перелік доступних Wi-Fi мереж через значок мережі в треї.

Крок 2. Підключіться до доступної мережі, ввівши пароль (за потреби).

Крок 3. Порівняйте параметри отриманого з'єднання (IP-адреса, швидкість) з дротовим підключенням із завдання 3.

Завдання 7. Діагностика проблем підключення (10 хв)

Крок 1. Відкрийте засіб усунення неполадок мережі (Параметри → Мережа й Інтернет → Стан → Засіб усунення неполадок мережі).

Крок 2. Запустіть діагностику наявного з'єднання.

Крок 3. Проаналізуйте отримані результати та рекомендації засобу діагностики.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть різницю між статичною та динамічною IP-адресацією
2. Складіть перелік основних параметрів TCP/IPv4, які потрібно налаштувати вручну
3. Поясніть різницю між робочою групою та доменом

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть команду `arp` -а для перегляду таблиці відповідності IP та MAC-адрес у локальній мережі
2. Порівняйте отримані результати `tracert` до різних зовнішніх ресурсів та поясніть відмінності маршрутів
3. Обчисліть кількість доступних вузлів для мережі з маскою 255.255.255.0 та 255.255.255.128

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть принцип роботи протоколу DHCP (DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge)
2. Налаштуйте статичну прив'язку MAC-адреси до IP-адреси на маршрутизаторі (DHCP Reservation), якщо є доступ до налаштувань роутера
3. Проаналізуйте різницю в затримці (`ping`) між дротовим Ethernet та Wi-Fi з'єднанням на прикладі кількох вимірювань

Контрольні питання

1. Що потрібно для підключення комп'ютера до локальної мережі?
2. Що таке IP-адреса та з яких частин вона складається?
3. Що визначає маска підмережі?

4. Чим відрізняється статична адресація від динамічної?
5. Що робить команда `ipconfig /all`?
6. Для чого використовується команда `ping`?
7. Що показує команда `tracert`?
8. Чим робоча група відрізняється від домену?
9. Які переваги та недоліки Wi-Fi порівняно з дротовим підключенням?
10. Що робить засіб усунення неполадок мережі Windows?
11. Що таке DHCP і навіщо він потрібен?
12. Які команди дозволяють оновити отриману від DHCP адресу?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис фізичного підключення до мережі
3. Результати налаштування статичної IP-адреси
4. Результати переходу на автоматичне отримання адреси (DHCP)
5. Результати перевірки з'єднання (`ping`, `tracert`, `ipconfig`)
6. Опис приєднання до робочої групи
7. Результати підключення до Wi-Fi мережі
8. Результати діагностики мережевих проблем
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно налаштоване мережеве підключення обома способами, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми

- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо налаштування мережевих підключень Windows
2. Довідник команд ipconfig, ping, tracert
3. Матеріали щодо адресації IPv4 та підмереж
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **IP-адреса** — унікальна числова адреса вузла в мережі за протоколом IP
- **Маска підмережі** — число, що визначає межу між мережевою та вузловою частинами IP-адреси
- **DHCP** — протокол автоматичного призначення IP-адрес
- **Основний шлюз (Default Gateway)** — адреса маршрутизатора для виходу за межі локальної мережі
- **Робоча група** — однорангова організація комп'ютерів без централізованого керування
- **Домен** — централізовано керована мережева структура з контролером домену
- **DNS** — служба перетворення доменних імен на IP-адреси

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Апаратні вимоги та принципи адресації IPv4
- Відмінності статичної та динамічної адресації
- Основи діагностики мережевих з'єднань

Навчилися:

- Налаштовувати IP-адресу вручну та автоматично
- Перевіряти мережеве з'єднання командами ping, tracert, ipconfig
- Підключатися до робочої групи та Wi-Fi мережі

Викладач: _____

Дата: _____